GOBIERNO Y EQUILIBRIO

Gobierno

- Adquiere una cantidad de bienes de consumo G y que financia a través de impuestos T.
- Hay un debate entre economistas sobre qué bienes o servicios debe proveer.
- El gasto público es exógeno en nuestro modelo, ya que es independiente de lo que ocurra en el resto de la economía.
- Su restricción presupuestaria:

$$G = T$$

Gasto igual a impuestos en términos reales.

Equilibrio Competitivo

- Un modelo macroeconómico toma las variables exógenas que se determinen fuera del sistema que estamos modelizando y sirvan para el problema que se plantee.
- Variables exógenas: h, z, K, G (trabajo, productividad, capital de trabajo, gasto público)
- Variables endógenas: $\{c, l, N^S\}, \{N^d, \pi\}, Y, T, w$ (consumo, oferta de trabajo, producción, impuestos, salario real).

$$Variables\ exógenas \rightarrow Modelo \rightarrow Variables\ endógenas$$

- Un equilibrio competitivo consiste en un conjunto de asignaciones $(c, l, N^S, N^d, \pi, T, Y)$ y salario w tal que, dado el gasto gobierno G, la productividad z y el capital K, satisfacen:

- El consumidor representativo optimiza C y N^s dado $w, T\ y\ \pi$.
- La empresa representativa optimiza N^d y maximiza Y, π, dado $w, z\ y\ K$
- Satisface la restricción presupuestaria del gobierno $G = T$.
    - El mercado de trabajo se vacía $N^d = N^s$

Teorema. En un equilibrio competitivo se satisface la identidad de ingresos y gastos:

$$Y = C + G$$

Comprobación

$$C = wN^s + \pi - T$$

$$C = wN^d + \pi - T$$

$$C = wN^d + \left(Y - wN^d\right) - T$$

$$C = Y - T$$

$$C = Y - G$$

Por lo tanto, el mercado de bienes también se equilibra y se mantiene la identidad de ingresos y gastos

Frontera de posibilidades de Producción

- La FPP muestra la cantidad máxima de bienes de consumo que se puede obtener para cualquier nivel de producción fijo de las horas trabajadas/ocio.
- La función de producción está dada:

$$Y = zF(K, N)$$

- Sabiendo que $N = h - l$, reemplazando:

$$Y = zF(K, h - l)$$

- Teniendo la identidad de ingresos y gastos $C = Y - G$, concluimos:

$$C = zF(K, h - l) - G$$

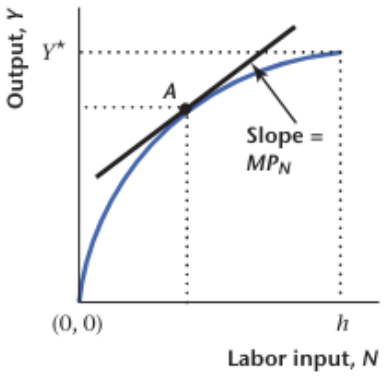
- Esta será nuestra FPP.
- Sabiendo que $RMT_{l,c}$ es la tasa a la que el ocio puede convertirse técnicamente en bienes de consumo. Además, esta es la pendiente negativa de la FPP.

$$MRT_{l,c} = MP_N$$

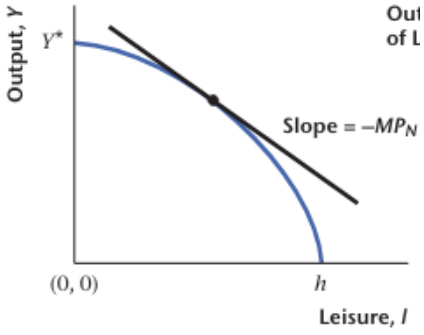
- Realmente:

$$MRT_{l,c} = -\frac{MP_l}{MP_c} = \frac{MP_N}{1} = MP_N$$

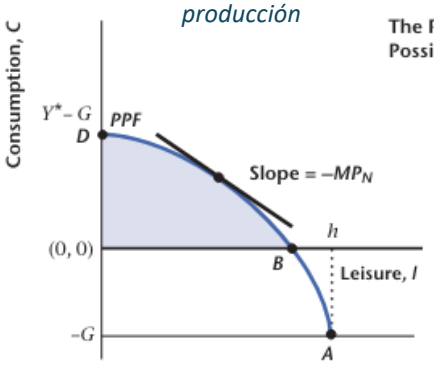
Función de producción



La producción en función del ocio



Frontera de posibilidades de producción



Equilibrio Competitivo

- La optimización del consumidor implica:

$$MRS_{l,c} = w$$

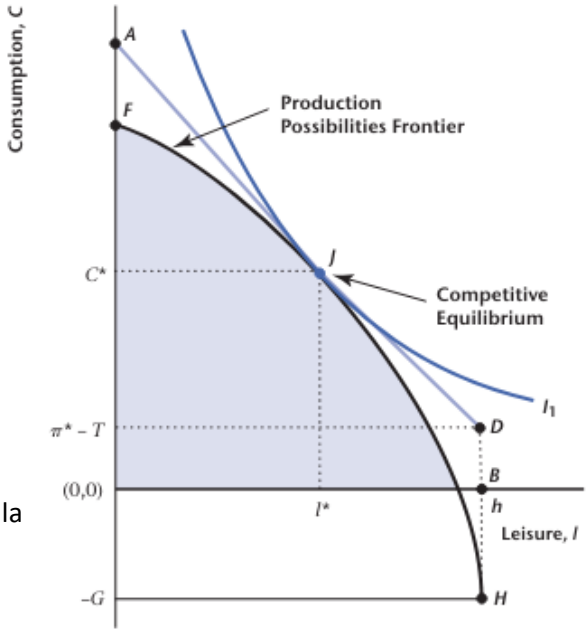
- La optimización del productor implica:

$$MP_N = w$$

- En equilibrio:

$$MRS_{l,c} = MP_N = MRT_{l,c}$$

- La tasa marginal de sustitución es igual que la tasa marginal de transformación, que a su vez es igual a la productividad marginal del trabajo.



¿Es el equilibrio competitivo socialmente eficiente? ¿Puede un planificador social asignar recursos mejor que el equilibrio competitivo?

Pareto Óptimo

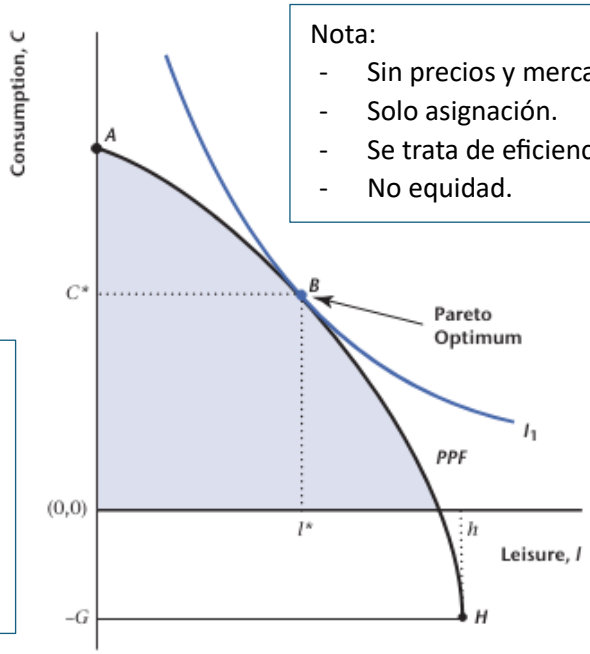
- Una asignación es **Óptimo de Pareto** si no hay forma de reorganizar la producción o reasignar bienes para que alguien mejore sin empeorar el de otros.
- Se resuelve el problema de un planificador social, que elige (C, l) para maximizar la utilidad del consumidor representativo, sujeto a la frontera de posibilidades de producción.
- El planificar resuelve:

$$\text{Máx } u(C, l)$$
$$s.a. \rightarrow C = zF(K, h - l) - G$$

- En este modelo, el equilibrio competitivo y el Óptimo de Pareto son idénticos.

$$MRS_{l,c} = PM_N = MRT_{l,c}$$

Nota:
- Sin precios y mercado.
- Solo asignación.
- Se trata de eficiencia.
- No equidad.



Primer Teorema del Bienestar

Bajo ciertas condiciones, un Equilibrio Competitivo es Óptimo de Pareto.

Segundo Teorema del Bienestar

Bajo ciertas condiciones, un Óptimo de Pareto puede ser soportado como un Equilibrio Competitivo

Fracasos del Segundo Teorema del Bienestar

Necesitamos encontrar precio(s) de equilibrio para apoyar el Óptimo de Pareto como un Equilibrio Competitivo

Fracasos del Primer Teorema del Bienestar

Falla de Mercado: Monopolio

- Las empresas no pueden ser tomadores de precios.
- Utilizan sus poderes de mercado para restringir la producción, aumentar los precios y aumentar las ganancias.
- El poder de monopolio tiende a conducir a una subproducción relativa al nivel socialmente óptimo.

Falla de Mercado: Externalidades

- Una externalidad es cualquier actividad para la cual una empresa individual o un consumidor no tiene en cuenta todos los costos y beneficios asociados.
- Externalidades positivas: abejas criadas por apicultores, derrame de conocimientos, etc. (En equilibrio se produce una subproducción)
- Externalidades negativas: contaminación, tabaquismo, riesgo del sistema bancario, etc. (En equilibrio se produce una sobreproducción)

Falla de Mercado: Impuestos distorsionados

- Impuesto proporcional al trabajo t.
- Implica:

$$MRS_{l,c} = (1 - t)w$$

$$w = MP_N$$

- De este modo:

$$MRS_{l,s} < MP_N = MRT_{l,c}$$

Trabajando con el Modelo

Los efectos en un cambio en el gasto del gobierno G

- Sabemos que la FPP (Frontera de Posibilidades de Producción):

$$C = zF(K, h - l) - G$$

Un aumento en G

- Desplazaría la FPP hacia abajo (sin cambios en la pendiente).
- Esencialmente, un efecto ingreso puro → $G \uparrow \rightarrow C \downarrow,\ l \downarrow$

En equilibrio

- La mano de obra aumenta: debido a que el ocio disminuye (se debe trabajar más para financiar las subidas de G).

$$N = h - l \downarrow \ \rightarrow \ N \uparrow$$

- La producción agregada aumenta: debido a que el ocio disminuye y la mano de obra aumenta.

$$\mathrm{Y} = zF(K, h - l \downarrow) = zF(K, N \uparrow) \ \rightarrow \ Y \uparrow$$

- El salario disminuye:

$$\text{Sabemos: } w = MP_N,\ si\ \ N \uparrow \rightarrow MP_N \downarrow \rightarrow w \downarrow$$

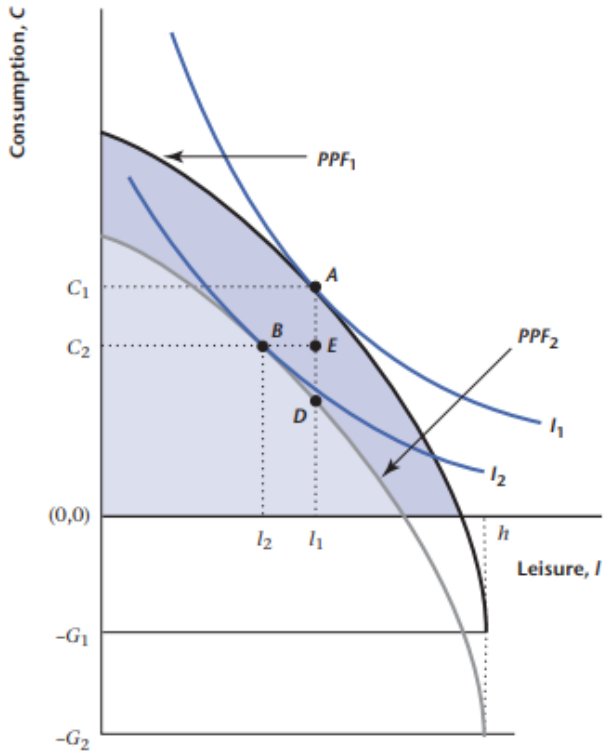
- Efecto desplazamiento: Cuando G aumenta, C disminuye y Y aumenta.

$$C = zF(K, h - l) - G$$

$$C \downarrow = \ Y - \ G \uparrow$$

$$Y \uparrow = C \downarrow + G \uparrow$$

Saber que: $Aumento\ en\ Y < Aumento\ en\ G$.



¿Qué sucede con la utilidad (bienestar) del consumidor después de un aumento en G?

Reduce el bienestar del consumidor. Esto se debe a que el aumento en impuestos disminuye el ingreso disponible, limitando la capacidad de consumo de los individuos. Además, el incremento en Y no compensa completamente la pérdida de ingreso disponible. Por último, existe un costo de oportunidad, ya que los recursos recaudados mediante impuestos podrían haber sido utilizados de manera más eficiente por los propios consumidores.

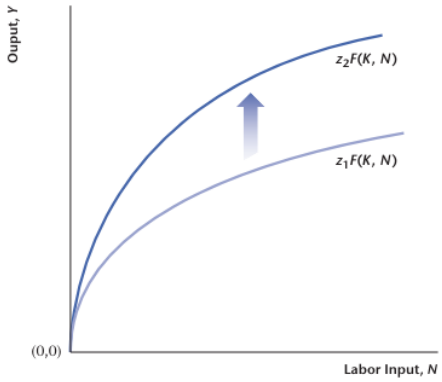
¿Son las fluctuaciones del gasto público importantes en la causa de los ciclos económicos?

Sabemos que en los ciclos económicos: el empleo, el consumo y el salario son procíclicos.
Si G aumenta → Y aumenta, el empleo aumenta, C disminuye y w disminuye.
Por lo tanto, es problemático.

Los efectos en un cambio en la productividad total de los factores

El cambio puede ser causado por:

- Innovación tecnológica.
- Reducción de la regulación gubernamental.
- Disminución del precio de la energía.
- Otros.



Aumento en z

- Desplazaría la FPP hacia afuera y se vuelve más pronunciada.
- La tasa marginal de transformación aumenta → $TMT_{l,c} \uparrow$

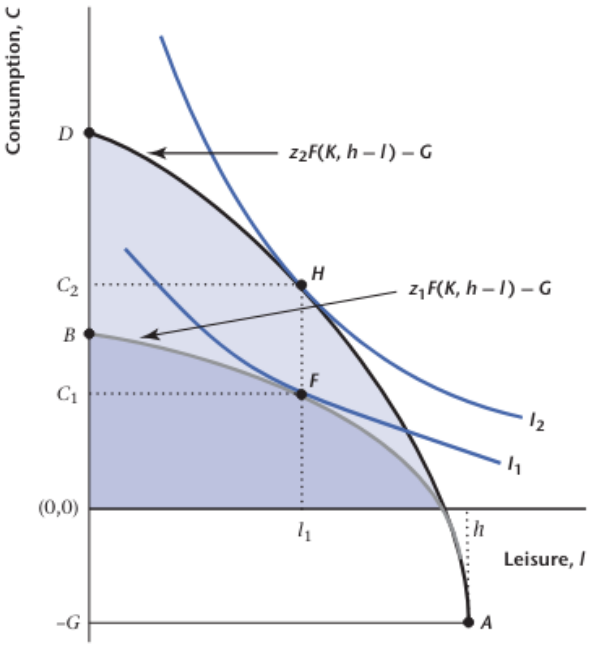
En equilibrio

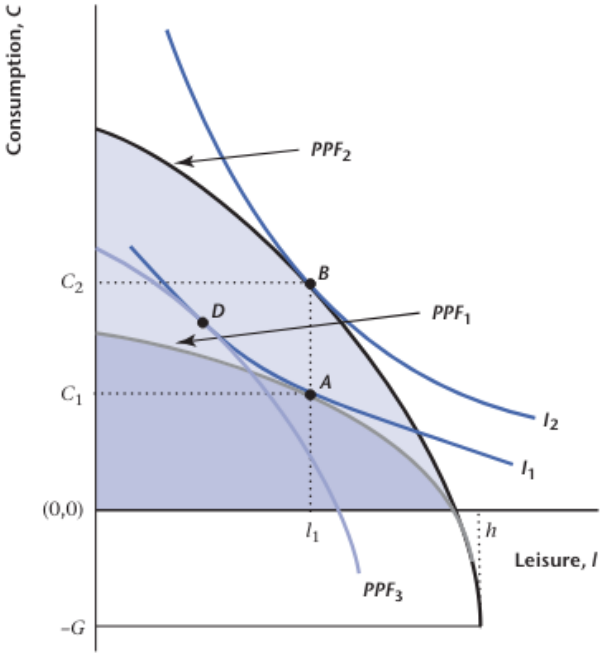
- El empleo puede aumentar o disminuir.
- La producción agregada aumenta ($Y \uparrow$):

$$Y \uparrow = C \uparrow + G$$

- El salario aumenta ($w \uparrow$):

$$w = MP_N \wedge Y \uparrow \rightarrow MP_N \uparrow \rightarrow w \uparrow$$





Para descomponer y hallar los efectos sustitución y renta.

- Desplazamos la nueva FPP hasta que sea tangente con la antigua CI. Obtenemos el punto D.
  - Efecto sustitución: A a D, $C \uparrow$, $l \downarrow$.
  - Efecto renta: D a B, $C \uparrow$, $l \uparrow$.
  - Efecto Total: A a B, $C \uparrow$, l puede aumentar o disminuir.